



MATEMÁTICA DISCRETA

AULA 2



Profª Thamara Petroli



CONVERSA INICIAL

Caro aluno, na primeira aula aprendemos conceitos relacionados a lógica, suas principais propriedades e um pouco sobre álgebra booleana. Vimos exemplos e aprendemos a lidar com as ferramentas apresentadas. Nesta aula, veremos um assunto que provavelmente já seja bastante familiar a você, que são os conceitos de conjuntos.

Sendo assim, esta aula será como uma espécie de revisão, em que nosso principal objetivo é mostrar como os conceitos de lógica entram nessa teoria de conjuntos, que da qual já estamos familiarizados.

TEMA 1 – CONJUNTOS

“O que é um conjunto?” Informalmente falando, conjunto é uma *coleção de objetos*; como, por exemplo, uma turma de cálculo, em que esse conjunto é dado por uma coleção de alunos, que são os *elementos* desse conjunto. Logo, os elementos, são objetos que compõem um conjunto, sejam eles concretos ou abstratos, com ou sem ordenação, muitas vezes definidos por meio de uma regra ou lei de formação. Exemplos:

- O conjunto de carteiras em uma sala de aula.
- O conjunto dos números reais.
- O conjunto de vogais no alfabeto da língua portuguesa.
- O conjunto de todos os números reais entre 0 e 1.

Um conjunto pode ter um número finito de elementos, em que denomina-se *conjunto finito*, assim como ele pode ter infinitos elementos denominando-se um *conjunto infinito*. Dos exemplos vistos anteriormente “o conjunto de carteiras em uma sala de aula” é um conjunto finito, já “o conjunto de todos os números reais entre 0 e 1” é um conjunto infinito, pois não conseguimos descrever absolutamente todos os números nesse intervalo.

Usaremos letras maiúsculas para denotar os conjuntos, e letras minúsculas para denotar os elementos, por exemplo: a é um elemento do conjunto A . Dizemos que um conjunto pode ser *definido*, ou seja, nos casos em que podemos listar todos os seus elementos, ou ainda quando suas propriedades são declaradas. Por exemplo, vamos listar “o conjunto de vogais no alfabeto da língua portuguesa”:



- Chamamos de A o conjunto das vogais, sabemos ainda que as vogais do alfabeto da língua portuguesa são a – e – i – o – u, logo escrevemos o conjunto como $A = \{a, e, i, o, u\}$.

Muitas vezes não conseguimos escrever o conjunto explicitamente, sendo assim utilizamos uma propriedade que o caracteriza, como já mencionado. Por exemplo: queremos listar o conjunto dos números pares, sabemos que listar esse conjunto é muito trabalhoso, sendo assim iremos definir esse conjunto através de uma propriedade:

$$P = \{n \mid n \text{ é um número par}\}$$

O conjunto P é dado por todos os números n's tal que n é um número par.

Ou ainda, podemos escrever esse conjunto como todos aquele que são múltiplos de 2:

$$P = \{2n \mid n \text{ é um número inteiro}\}$$

O conjunto P é dado pelos números da forma 2n tal que n é um número inteiro.

Ou,

$$P = \{2n \mid n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

O conjunto P é dado pelos números da forma 2n tal que n é igual a 0, 1, 2...

Logo, não existe uma maneira única de descrever um conjunto.

De uma maneira geral, a definição de um conjunto por propriedades pode ser dada por:

- A é um conjunto tal que todo elemento de A satisfaz a propriedade $p(a)$

$$A = \{a \mid p(a)\}$$

Por exemplo, $A = \{a \mid a \text{ é brasileiro}\}$, aqui a propriedade $p(a)$ é o critério se é ou não brasileiro. Ayrton Senna é brasileiro, logo Ayrton Senna é um elemento de A, entretanto a rainha Elizabeth II não é brasileira, logo ela não é um elemento de A.

Simbolicamente utiliza-se o símbolo $\in$ para dizer que um elemento pertence a um conjunto, do exemplo anterior, Ayrton Senna $\in A$, ou seja, Ayrton Senna pertence ao conjunto A. Já o caso contrário, utilizamos o símbolo $\notin$ para dizer que um elemento *não* pertence ao conjunto, novamente do exemplo



anterior rainha Elizabeth II $\notin A$, a rainha Elizabeth II não pertence ao conjunto A . Vale a pena observar que como os elementos de um conjunto são distintos se $B = \{a, a, b, c\} = \{a, b, c\}$, ou seja, representar um conjunto com elementos repetidos é equivalente ao mesmo conjunto sem repetir os elementos. E mais, se considerarmos $C = \{a, b\}$, sabemos que $a \in C$, entretanto a e $\{a\}$ são considerados diferentes, pois o primeiro é um elemento de um conjunto e o segundo um conjunto que tem a como elemento, logo $a \neq \{a\}$.

TEMA 2 – TIPOS DE CONJUNTOS

Como visto anteriormente, a definição de conjunto é bastante geral, então quando falamos de elementos de conjuntos, ou tipos de conjuntos podemos estar trabalhando com conjuntos abstratos ou não, com elementos “simples” ou mais complexos, inclusive podemos estar trabalhando com conjuntos de conjuntos. Sendo assim, algumas propriedades são importantes se destacar.

2.1 Igualdade de conjuntos

Dado dois conjuntos A e B , dizemos que esses conjuntos são iguais ou idênticos se, e somente se quando esses conjuntos contém os mesmos elementos. Isto é, $A = B$ se, e somente se para qualquer elemento $x \in A \Leftrightarrow x \in B$; caso contrário $A \neq B$, ou seja, os conjuntos não são iguais.

Por exemplo: seja $A = \{\text{Maria, João, Paulo, Camila, Rodrigo, Joana, Vanessa}\}$ e $B = \{\text{Vanessa, Rodrigo, Joana, Maria, Camila, Paulo, João, Paulo}\}$. Note que esses conjuntos contém os mesmos nomes, mas em ordem diferente, quando queremos verificar se dois conjuntos são iguais, a ordem em que são colocados os elementos não importa, logo esses conjuntos são iguais.

2.2 Conjunto vazio

O único conjunto que é subconjunto de qualquer conjunto, é o *conjunto vazio* denotado como $\emptyset$. Logo se B é um conjunto qualquer então $\emptyset \in B$. E ele leva esse nome, pois ele é o único conjunto que não contém nenhum elemento.



2.3 Conjunto universo

Assim como o conjunto vazio, o *conjunto universo* é um tipo especial de conjunto, pois ele é definido como o conjunto que contém todos os conjuntos, ou seja, qualquer conjunto A está contido no conjunto universo U , $A \subseteq U$ ¹.

2.4 Subconjuntos

Sejam A e B conjuntos. Se todo elemento de A é elemento de B , então A é um subconjunto de B , em que denotamos como $A \subset B$ ou $B \supset A$. Como consequência, temos que todo conjunto é um subconjunto de si mesmo. E mais, se $A \subset B$ mas $A \neq B$, então dizemos que A é um subconjunto *próprio* de B , denotado como $A \subsetneq B$; ou seja A é um subconjunto próprio de B quando todo elemento de A é elemento de B , mas existe pelo menos um elemento de B que não pertence à A . Por exemplo:

- $\{a, b\} \subseteq \{b, a, c\}$
- $\{1, 2, 3\} \subseteq \mathbb{N}$
- $\{1, 2, 3\} \subset \mathbb{N}$
- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$

2.4 Contagem de subconjuntos

Quantos subconjuntos tem um conjunto? Bom, se considerarmos o conjunto $A = \{a, b, c\}$ então temos:

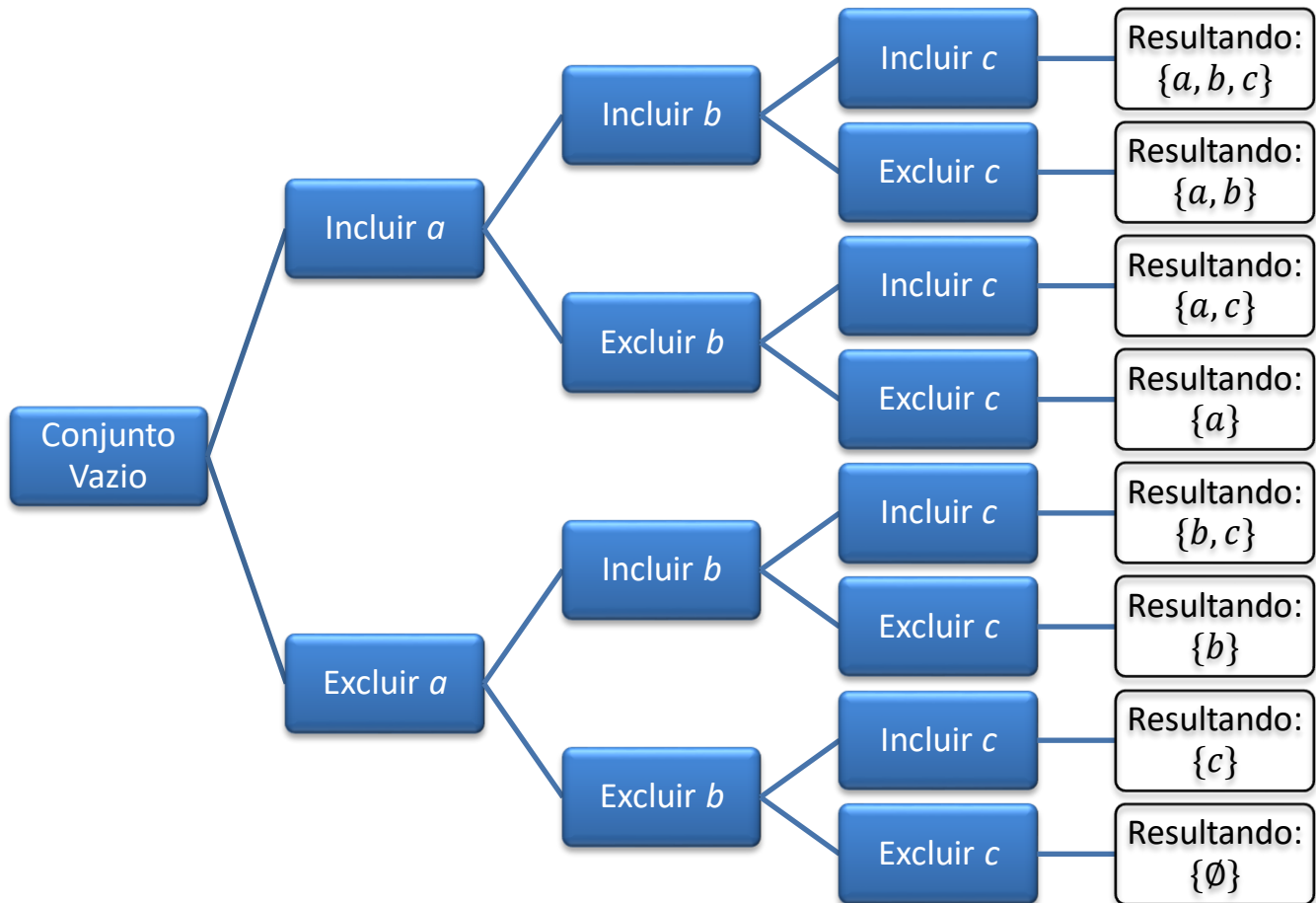
- Subconjunto vazio: $\emptyset \rightarrow 1$ conjunto.
- Subconjuntos com apenas 1 elemento: $\{a\}, \{b\}, \{c\} \rightarrow 3$ conjuntos.
- Subconjunto com dois elementos: $\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\} \rightarrow 3$ conjuntos.
- Subconjunto com três elementos (que na verdade é o próprio A): $\{a, b, c\} \rightarrow 1$ conjunto.

Somando as quantidades de subconjuntos que encontramos um total de $1 + 3 + 3 + 1 = 8$.

¹ Aos mais atentos, falar de um conjunto que contém todos os conjuntos não seja tão natural quanto parece, quanto tão intuitivo quanto Georg Cantor, em meados de 1895, propôs. Esse questionamento já foi proposto pelo filósofo Bertrand Russel, que em 1902, declarou que um conjunto dos conjuntos levaria a uma contradição, que hoje em dia conhecemos como o *Paradoxo de Russel* (Menezes, [S.d.]).



Ou seja, toda vez que queremos encontrar os subconjuntos, devemos analisar todas as possíveis combinações. E para isso devemos olhar para cada elemento e fazer a escolha se queremos ou não incluir tal elemento. Observe o esquema a seguir.



Note que para cada elemento que vamos analisar temos duas opções de escolha “incluir” ou “não incluir” o elemento, ou seja, pro elemento a temos 2 opções, pro elemento b temos 2 opções, pro elemento c temos 2 opções. Logo, quando vamos fazer a contagem as opções que temos são $2 \times 2 \times 2 = 8$, pois para cada “caminho” que escolhemos mais duas opções aparecem. Esse método da contagem é definido como:

- Seja A um conjunto finito e seja n o número de elementos que A contém. Então o número de subconjuntos de A é $\wp(A) = 2^n$.

Na literatura também encontramos essa definição como *conjunto potência* ou *conjunto de partes*.

Testando no exemplo anterior, tínhamos que A continha 3 elementos, então $\wp(A) = 2^3 = 8$.



TEMA 3 – UNIÕES E INTERSEÇÕES

Assim como quando estamos trabalhando com números, em que aplicamos as operações de soma, multiplicação, subtração e divisão, com os conjuntos também é possível fazer operações.

3.1 União

Sejam A e B dois conjuntos. Dizemos que a *união* dos conjuntos A e B , denotada por $A \cup B$, é o conjunto que contém todos os elementos que estão em A ou em B , ou em ambos.

Matematicamente, dizer que um elemento x pertence a união de dois conjuntos $A \cup B$, é equivalente a dizer que $x \in A$ ou $x \in B$, x pertence ao conjunto A ou x pertence ao conjunto B ; ou ainda podemos escrever $A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$.

Por exemplo: sejam $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$. Então a união desses conjuntos resulta em $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$.

3.2 Interseção

Sejam A e B dois conjuntos. Dizemos que a *interseção* dos conjuntos A e B , denotada por $A \cap B$, é o conjunto que contém todos os elementos que pertencem em A e em B , ou seja, apenas os elementos em comum/iguais desses conjuntos.

Matematicamente, dizer que um elemento x pertence a interseção de dois conjuntos $A \cap B$, é equivalente a dizer que $x \in A$ e $x \in B$, x pertence ao conjunto A e x pertence ao conjunto B ; ou ainda podemos escrever $A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$.

Olhando para o mesmo exemplo que estudamos a união dos conjuntos, agora faremos a interseção: sejam $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$. Então a interseção desses conjuntos resulta em $A \cap B = \{0, 2, 4\}$.

Dizemos ainda que dois conjuntos são *disjuntos* quando sua interseção resulta no conjunto vazio. Por exemplo, se $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ e $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, então $A \cap B = \emptyset$, já que ambos os conjuntos são distintos.



3.3 Diferença

Sejam A e B dois conjuntos. Dizemos que a *diferença* dos conjuntos A e B , denotada por $A - B$, é o conjunto que contém todos os elementos que estão em A mas que *não* estão em B .

Matematicamente, dizer que um elemento x pertence na diferença de dois conjuntos $A - B$, é equivalente a dizer que $x \in A$ e $x \notin B$, x pertence ao conjunto A e x não pertence ao conjunto B ; ou ainda podemos escrever $A \cup B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$.

Novamente olhando para o mesmo exemplo que dos casos anteriores: sejam $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$. Então a diferença desses conjuntos resulta em $A - B = \{1, 3, 5\}$.

3.4 Complementar

Se U é o conjunto universo e sejam A um conjunto. Dizemos que o *complementar* do conjunto A , denotada por A^C , é a diferença do conjunto universo U com o conjunto A .

Matematicamente, dizer que um elemento x pertence ao complementar de A , A^C , é equivalente a dizer que $x \in U$ e $x \notin A$, x pertence ao conjunto U e x não pertence ao conjunto A ; ou ainda podemos escrever $A^C = U - A = \{x | x \in U \wedge x \notin A\}$, ou podemos escrever que se $x \in A^C$ então $x \notin A$ ou $\sim(x \in A)$. É possível, encontrar os símbolos, $\bar{A}$ ou $\hat{A}$ como outra notação para o complementar.

Podemos ainda encontrar casos particulares, em que temos dois conjuntos A e B , onde $A \subset B$, assim o complementar do conjunto A em relação ao conjunto B , é definido como, $A^C = B - A$.

Exemplo: seja $A = \{a, e, i, o, u\}$, o conjunto das vogais. Então o seu complementar será $A^C = \{b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, y, z, w\}$, já que aqui estamos trabalhando com o conjunto universo sendo o alfabeto da língua portuguesa.

Exemplo: sejam $A = \mathbb{Q}$. Sendo o conjunto universo os números, se queremos o complementar dos números racionais então $A^C = U - \mathbb{Q} = \mathbb{R} - \mathbb{Q} = \mathbb{I}$, os números irracionais.



TEMA 4 – PROPRIEDADES

Como consequência das definições apresentadas acima, temos algumas propriedades. Sejam A, B e C conjuntos, então:

1. Propriedade do elemento neutro:

a. $A \cup \emptyset = A$

b. $A \cap U = A$

2. Propriedade de dominação:

a. $A \cup U = U$

b. $A \cap \emptyset = \emptyset$

3. Propriedades idempotentes:

a. $A \cup A = A$

b. $A \cap A = A$

4. Propriedade comutativa:

a. $A \cup B = B \cup A$

b. $A \cap B = B \cap A$

5. Propriedade do complementar:

a. $(A^c)^c = A$

b. $A \cup A^c = U$

c. $A \cap A^c = \emptyset$

d. $U^c = \emptyset$

e. $\emptyset^c = U$

6. Propriedade associativa:

a. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$

b. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

7. Propriedade distributiva:

a. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

b. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

As primeiras cinco propriedades listadas usam apenas definição, então são deixadas ao leitor para fazer uma breve reflexão sobre. Daremos a demonstração das propriedades 6 – (a) e 7 – (a), utilizando argumentos lógicos (vistos na aula sobre Lógica), já que a parte (b) de ambas é provada de maneira análoga.

Demonstração 6 – (a):



$\forall x \in A \cup (B \cup C) \equiv [x \in A] \vee [x \in (B \cup C)]$, definição de união aplicada no primeiro operador,

$\equiv [x \in A] \vee [(x \in B) \vee (x \in C)]$, definição de união aplicada no segundo operador,

$\equiv x \in A \vee x \in B \vee x \in C$, como estamos trabalhando apenas com um único operador, vale a lei da associatividade, podendo assim rearranjar os parênteses,

$\equiv (x \in A \vee x \in B) \vee x \in C$, rearranjo dos parênteses,

$\equiv (x \in A \cup B) \vee x \in C$, definição de união,

$\equiv x \in (A \cup B) \cup C$, definição de união.

Portanto $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.

Demonstração 7 – $-b$):

$\forall x \in A \cup (B \cap C) \equiv [x \in A] \vee [x \in (B \cap C)]$, definição de união,

$\equiv [x \in A] \vee [(x \in B) \wedge (x \in C)]$, definição de interseção,

$\equiv [(x \in A) \vee (x \in B)] \wedge [(x \in A) \vee (x \in C)]$, lei distributiva,

$\equiv [x \in A \cup B] \wedge [x \in A \cup C]$, definição de união,

$\equiv x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$, definição interseção.

Assim, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

4.1 Lei de DeMorgan

Para quaisquer conjuntos A e B , tem-se:

1. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
2. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Demonstração:

1. Seja qualquer x :

$\forall x \in (A \cup B)^c \equiv \sim[x \in A \cup B]$, por definição de complementar

$\equiv \sim[(x \in A) \vee (x \in B)]$, definição de união

$\equiv \sim(x \in A) \wedge \sim(x \in B)$, distributiva da negação

$\equiv (x \in A^c) \wedge (x \in B^c)$, definição do complementar

$\equiv x \in (A^c \cap B^c)$, definição de interseção.

Portanto $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

2. Analogamente, seja:

$\forall x \in (A \cap B)^c \equiv \sim[x \in A \cap B]$, por definição de complementar

$\equiv \sim[(x \in A) \wedge (x \in B)]$, definição de interseção



- $\equiv \sim(x \in A) \wedge \sim(x \in B)$, distributiva da negação
- $\equiv (x \in A^c) \vee (x \in B^c)$, definição do complementar
- $\equiv x \in (A^c \cup B^c)$, definição de união.

Assim $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

4.2 Produto cartesiano

Sejam A e B , dois conjuntos. O *produto cartesiano* de A e B , denotado por $A \times B$, é o conjunto que contém todos possíveis pares ordenados, tomando um elemento de A e um elemento de B , realizando todas as combinações desses elementos. Matematicamente escrevemos,

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}$$

Observando que $A \times B \neq B \times A$.

Exemplo: sejam $A = \{0, 2, 4\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$, então:

$$A \times B = \{(0, 1), (0, 2), (0, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$$

$$B \times A = \{(1, 0), (1, 2), (1, 4), (2, 0), (2, 2), (2, 4), (3, 0), (3, 2), (3, 4)\}$$

Note que mesmo que alguns elementos coincidam, os conjuntos $A \times B$ e $B \times A$ são diferentes.

4.3 Cardinalidade

Sabemos que a cardinalidade de um conjunto é o ato de saber quantos elementos ele contém, entretanto, quando tomamos o produto cartesiano de dois conjuntos, não basta apenas somar os elementos dos conjuntos, para isso veremos algumas propriedades que mostram de maneira direta a cardinalidade dos conjuntos, sem precisarmos contar cada elemento em algumas situações.

Sejam A , e B conjuntos finitos, onde o número de elementos do conjunto A é $n(A)$, do conjunto B é $n(B)$ então:

1. A cardinalidade do produto cartesiano

$$n(A \times B) = n(A) \cdot n(B)$$

2. A cardinalidade da união de dois conjuntos

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

3. Se A e B são disjuntos, então $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$



Já que dois conjuntos são disjuntos se $A \cap B = \emptyset$, logo $n(A \cap B) = 0$ pois não temos nenhum elemento na interseção do conjunto.

Vale observar que essas propriedades valem nos casos que queremos calcular a cardinalidade para mais de dois conjuntos.

4. Se A, B e C são conjuntos finitos, onde $n(A)$ é a cardinalidade do conjunto A , $n(B)$ é a cardinalidade do conjunto B , $n(C)$ é a cardinalidade do conjunto C .

Então a cardinalidade da união dos três conjuntos é dada por:

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

Vejam alguns exemplos dessas propriedades...

Exemplo: quantos números de quatro dígitos existem? Bom nosso conjunto de interesse são os números da forma $\square\square\square\square$, de maneira que cada entrada (para compor esse número) tem 10 opções $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Olhando para os conceitos que vimos até agora, estamos pensando em todas as combinações desse número, em outras palavras, estamos olhando para o produto cartesiano desse conjunto A com ele mesmo, isto é, $A \times A \times A \times A$, (quatro vezes, pois estamos olhando todos os números com quatro dígitos), sendo assim o número de números com quatro dígitos, a cardinalidade, é $n(A \times A \times A \times A) = n(A) \cdot n(A) \cdot n(A) \cdot n(A)$, sabendo que $n(A) = 10$, pois temos 10 “opções de escolha”, então $n(A \times A \times A \times A) = n(A) \cdot n(A) \cdot n(A) \cdot n(A) = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10.000$

Exemplo: em uma barraquinha de legumes, vende-se apenas tomate, cenoura e batata. Em uma semana, foram atendidos 1.000 clientes, e no balanço final verificou-se que foram feitas as vendas de 430 só de tomates, 340 só de cenouras, 320 só de batatas. Além das 200 pessoas que compraram só tomates e cenoura, 180 que compraram cenouras e batatas, 100 que compraram tomates e batatas. Quantas pessoas compraram os três produtos?

Bom, antes de aplicarmos a fórmula de união dos conjuntos tomate, cenoura e batata, chamaremos o conjunto de tomates de T , cenoura de C e batata de B . O enunciado nos informa que foram feitas vendas de só tomates $n(T) = 430$, só cenouras $n(C) = 340$, só batatas $n(B) = 320$, só tomates + cenouras $n(T \cap C) = 200$, só cenouras e batatas $n(C \cap B) = 180$, só tomates e



batatas $n(T \cap B) = 100$. Então se vamos substituir na fórmula de união dos três conjuntos temos:

$$\begin{aligned} n(T \cup C \cup B) &= n(T) + n(C) + n(B) - n(T \cap C) - n(C \cap B) - n(B \cap T) + n(T \cap C \cap B) \\ \Leftrightarrow 1000 &= 430 + 340 + 320 - 200 - 180 - 100 + n(T \cap C \cap B) \\ \Leftrightarrow 1000 &= 1090 - 480 + n(T \cap C \cap B) \\ \Leftrightarrow 1000 &= 610 + n(T \cap C \cap B) \\ \Leftrightarrow 1000 - 610 &= n(T \cap C \cap B) \\ \Leftrightarrow 390 &= n(T \cap C \cap B) \end{aligned}$$

Ou seja, descobrimos a cardinalidade da interseção dos três conjuntos, que no nosso problema quer dizer quantas pessoas compraram os três produtos.

4.4 Relação entre lógica e álgebra de conjuntos

Vamos apresentar a relação entre os conectivos de lógica e de conjuntos.

Tabela 1 – Relação entre os conectivos de lógica e de conjuntos

Propriedade	Lógica	Conjuntos
<i>Idempotentes</i>	$p \wedge p \Leftrightarrow p$ $p \vee p \Leftrightarrow p$	$A \cap A = A$ $A \cup A = A$
<i>Comutativa</i>	$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$ $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$	$A \cap B = B \cap A$ $A \cup B = B \cup A$
<i>Associativa</i>	$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$ $(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$	$(A \cap B) \cap C = (A \cap B) \cap C$ $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
<i>Distributiva</i>	$p \wedge (q \vee r)$ $\Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $p \vee (q \wedge r)$ $\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	$A \cap (B \cup C)$ $= (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C)$ $= (A \cup B) \cap (A \cup C)$
<i>Negação/Complemento</i>	$\sim \sim p = p$ $p \wedge \sim p \Leftrightarrow F$ $p \vee \sim p \Leftrightarrow V$	$(A^c)^c = A$ $A \cap A^c = \emptyset$ $A \cup A^c = U$
<i>Lei de De Morgan</i>	$\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$ $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
<i>Elemento Neutro</i>	$p \wedge V \Leftrightarrow p$ $p \vee F \Leftrightarrow p$	$A \cap U = A$ $A \cup \emptyset = A$
<i>Elemento Dominação</i>	$p \wedge F \Leftrightarrow F$ $p \vee V \Leftrightarrow V$	$A \cap \emptyset = \emptyset$ $A \cup U = U$

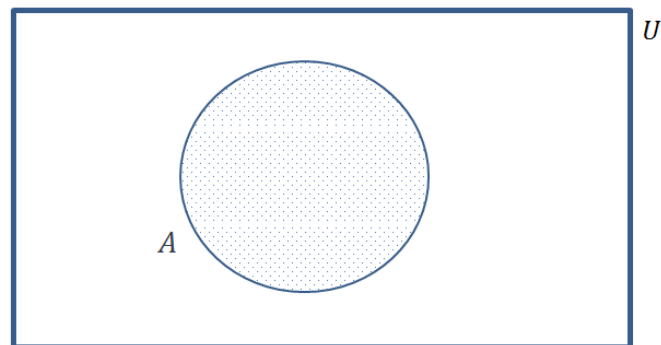
Fonte: elaborado pela autora.

TEMA 5 – DIAGRAMA DE VENN

O Diagrama de Venn é uma homenagem ao matemático John Venn, que em seus estudos de lógica, utilizou diagramas para auxiliar a representação de união e interseção de conjuntos. Diagramas esses que levam seu nome.

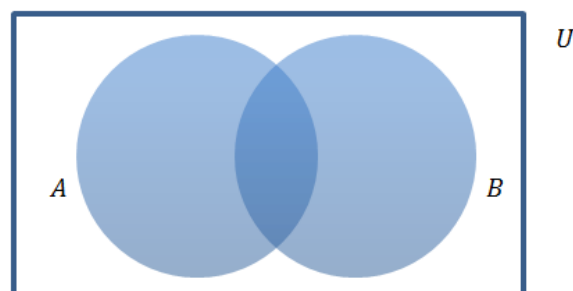
De maneira prática um Diagrama de Venn faz uso de círculos sobrepostos, para ilustrar algumas operações lógicas, geralmente fazemos uso dos diagramas na interpretação de problemas, para melhor identificarmos itens semelhantes, ou destacar elementos em comum ou diferentes, não se prendendo apenas no estudo matemático ou aplicações de lógica, os diagramas também são usados em estatística, idiomas, negócios, entre outras aplicações.

A seguir, uma primeira representação de um subconjunto qualquer A , no conjunto universo U .



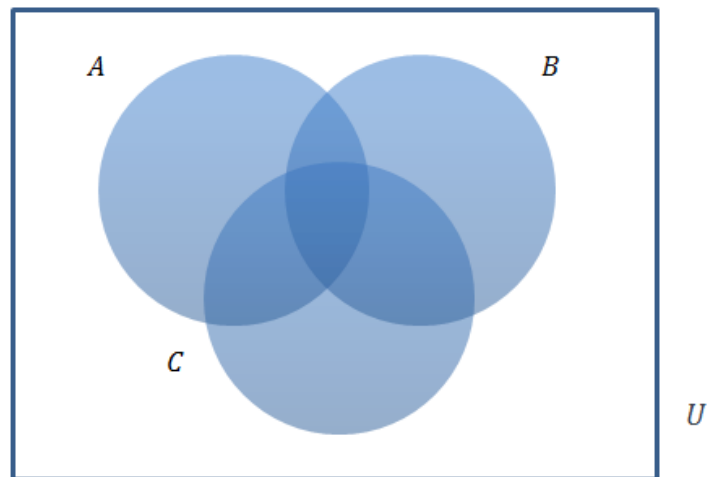
Obviamente sendo o diagrama de Venn uma ferramenta para interpretar as propriedades de lógica, podemos reinterpretar as propriedades citadas no decorrer dessa aula. Sejam A , B e C subconjuntos do conjunto universo U , então:

1. União $A \cup B$:

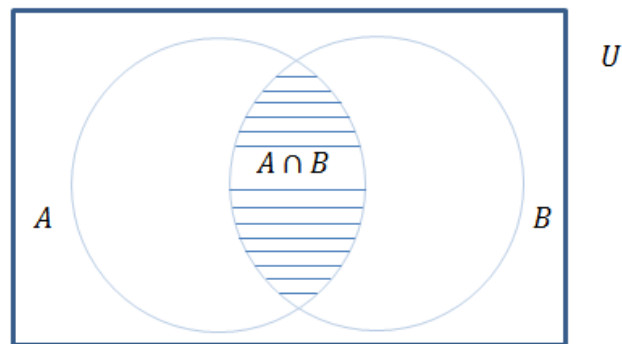




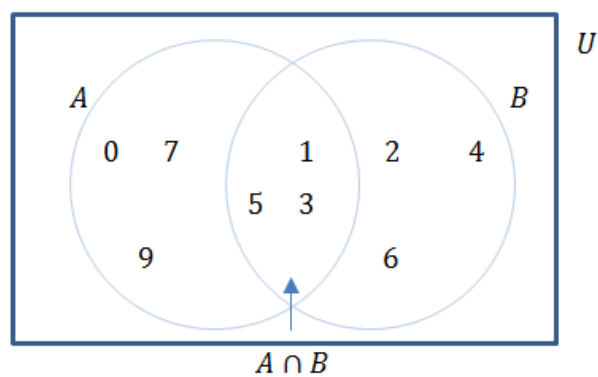
1.1 União $A \cup B \cup C$:



2. Interseção $A \cap B$:

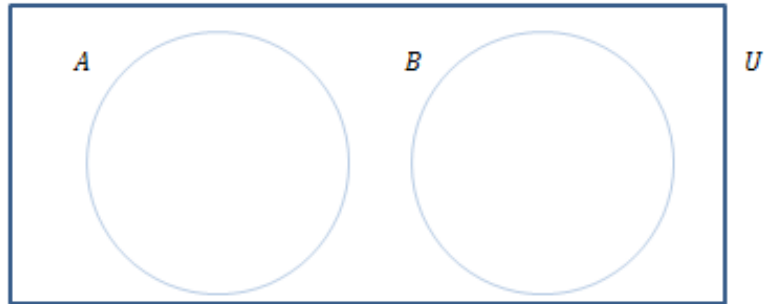


2.1 Vejamos um exemplo simples. Sejam $A = \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, assim $A \cap B$ é:

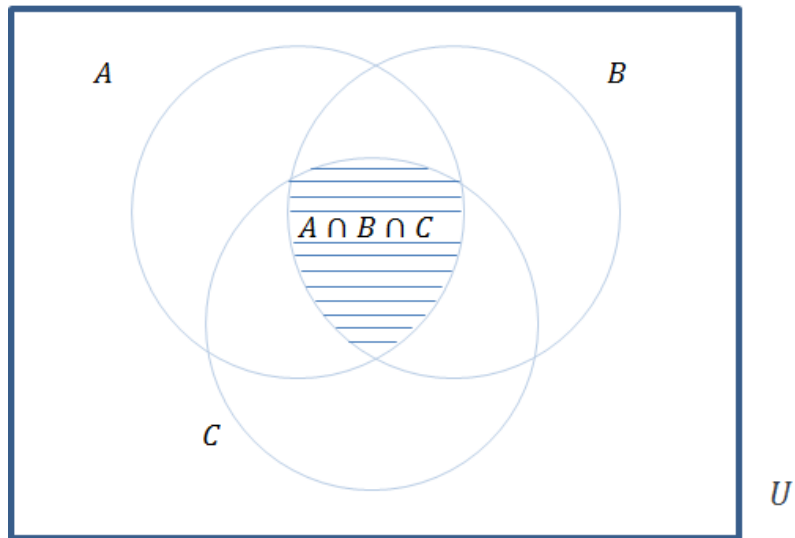




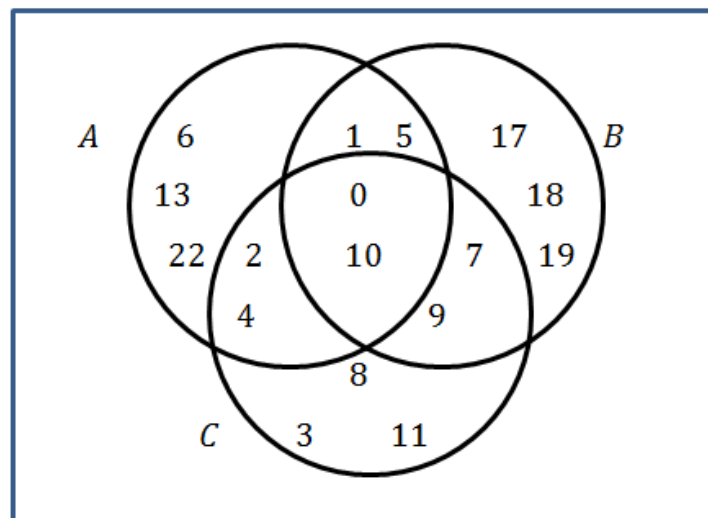
2.2 Se A e B são disjuntos, ou seja, $A \cap B = \emptyset$, temos:



2.3 Interseção $A \cap B \cap C$:

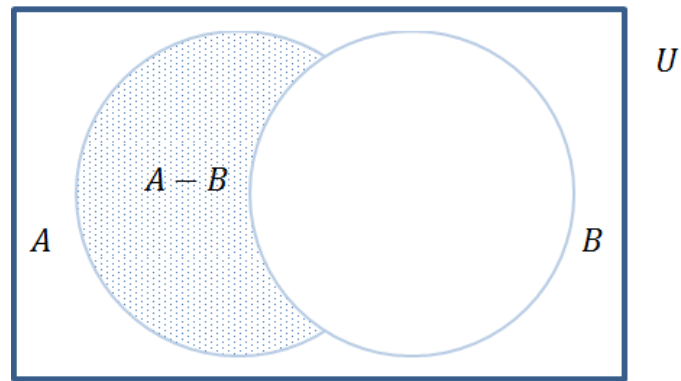


2.4 Exemplo: Sejam $A = \{0, 1, 2, 4, 5, 6, 10, 13, 14\}$, $B = \{0, 1, 5, 7, 9, 10, 17, 18, 19\}$ e $C = \{0, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11\}$, temos:

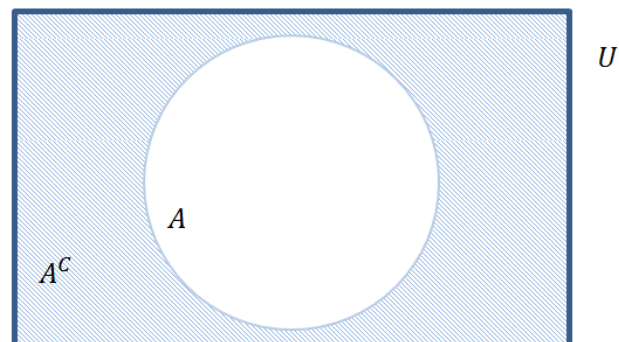




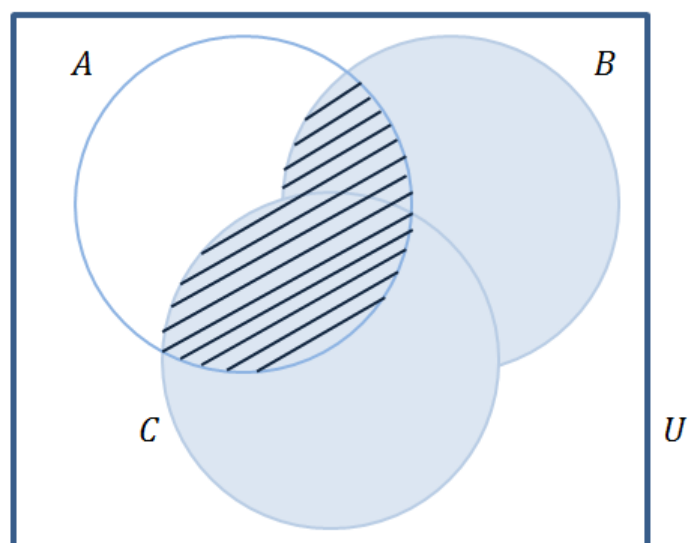
3. Diferença $A - B$:



4. Complementar A^c :

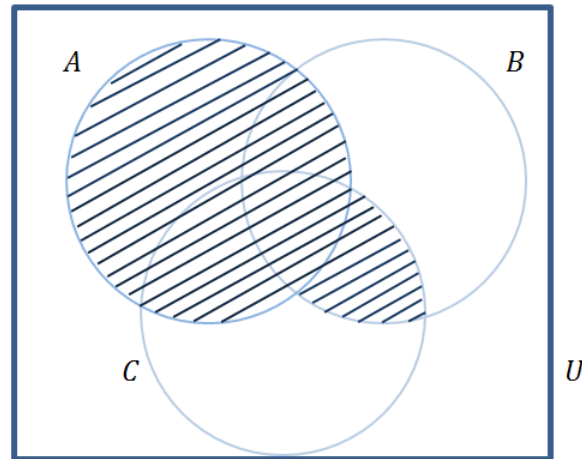


5. Distributiva $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$:

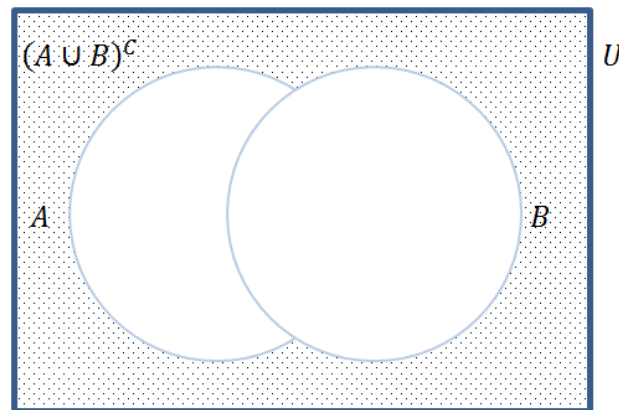




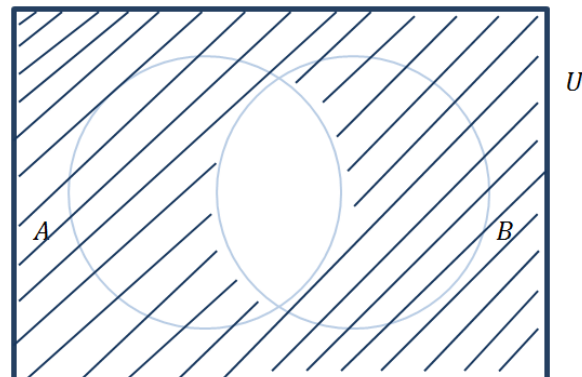
6. Distributiva $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$:



7. Lei de Morgan $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$:



8. Lei de Morgan $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$:



Todas as propriedades podem ser representadas pelo diagrama de Venn, que deixaremos ao leitor a reflexão sobre o tópico. Vejamos um exemplo para verificar como de fato resolvemos um problema utilizando o diagrama.

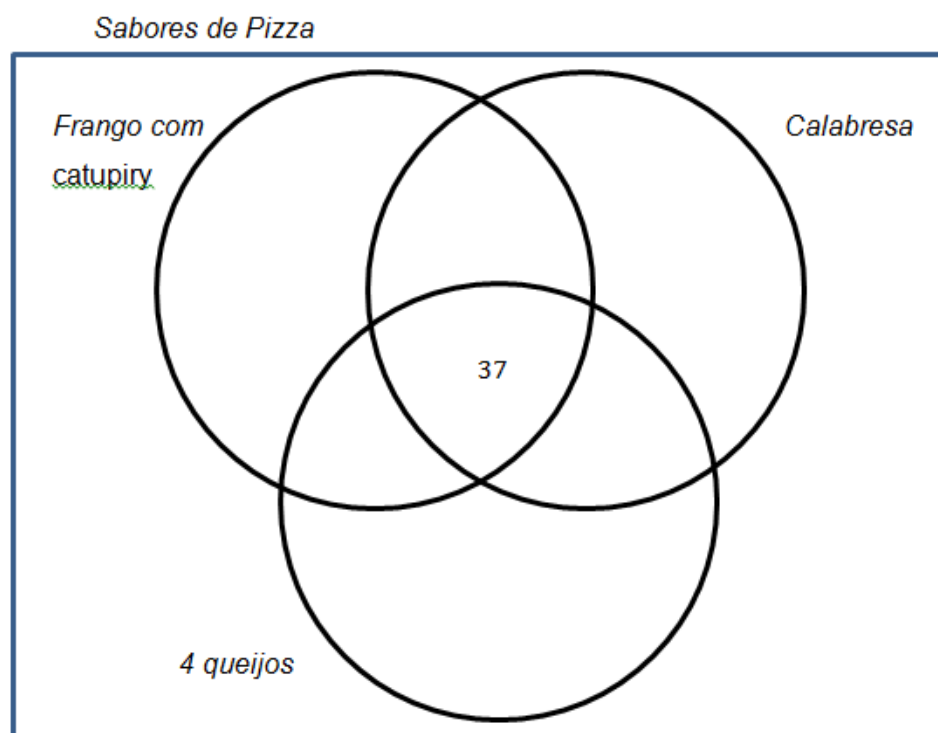
Uma pizzaria, com o intuito de otimizar suas vendas, fez uma pesquisa para saber qual era a pizza que seus clientes mais consomem. Entre os 500 entrevistados, as mais consumidas foram pizza de frango com catupiry, calabresa e 4 queijos, 278 consomem pizza de frango com catupiry; 175 consomem pizza de calabresa e 215 consomem pizza de 4 queijos. Dentro desse



grupo, 99 consomem pizza de frango com catupiry e 4 queijos; 80 consomem pizza de frango catupiry e calabresa; 107 consomem pizza de calabresa e 4 queijos; e 37 consomem os três sabores. Quantos clientes consomem não consomem esses sabores? E somente o sabor de frango catupiry?

Para resolver esse bastaria utilizar as propriedades que vimos anteriores, mas para fins mais práticos vamos preencher o diagrama de Venn, que é a saída mais direta:

- Passo 1: primeiramente devemos sempre preencher a interseção dos três conjuntos, logo notemos que 37 pessoas consomem os três sabores mais vendidos logo:



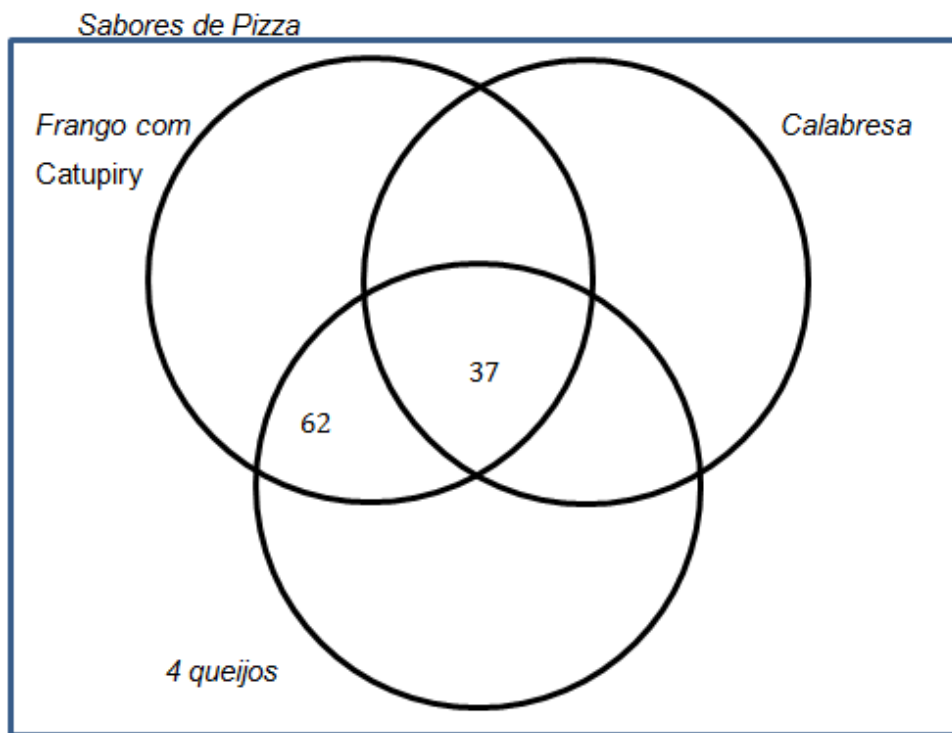
- Passo 2: Agora vamos analisar as interseções. O enunciado do problema diz que:
 - 99 consomem pizza de frango com catupiry e 4 queijos.
 - 80 consomem pizza de frango catupiry e calabresa.
 - 107 consomem pizza de calabresa e 4 queijos.

Olhando para os sabores de pizza de franco com catupiry e 4 queijos, temos que 99 pessoas comem esses dois sabores, entretanto além da frase não conter a palavra *somente* esses sabores, que excluiria as demais possibilidades, 37 pessoas comem esses dois sabores mais o de calabresa, assim para não somarmos duas vezes essas pessoas que comem os três sabores excluiríamos

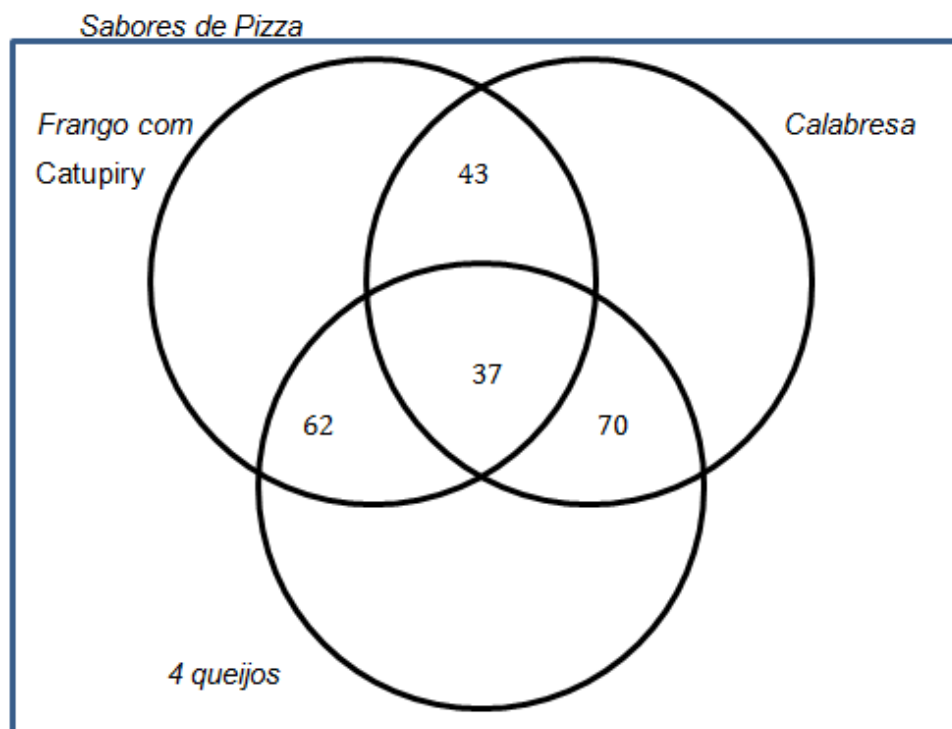


essas 37 pessoas das 99 que comem os dois sabores em questão, isto é, $99 - 37 = 62$.

Preenchendo no diagrama:



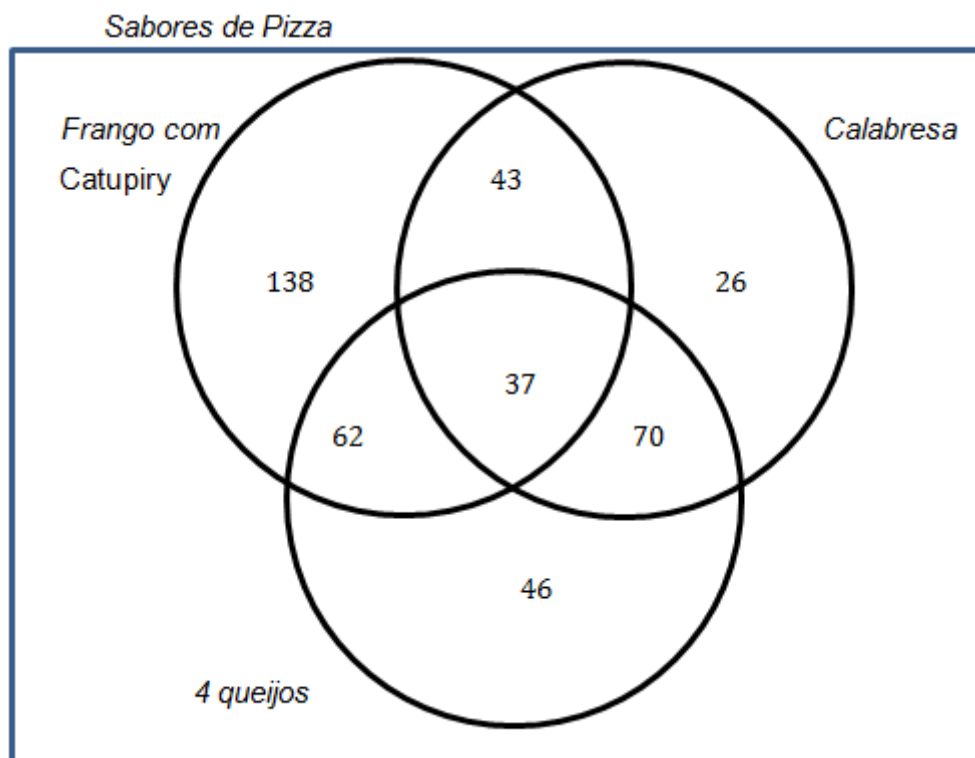
Analogamente devemos fazer com as demais interseções. Para frango com catupiry + calabresa: $80 - 37 = 43$. E para calabresa + 4 queijos: $107 - 37 = 70$.





- Passo 3: Agora o processo é similar ao que fizemos anteriormente, pois vamos descobrir o número de clientes que compra apenas um sabor de pizza, e para isso pegaremos o total de pessoas que gosta de um sabor específico e retiraremos os valores das interseções, com o objetivo de não somarmos duas vezes a mesma coisa. Logo:
 - Frango com catupiry: $278 - 43 - 62 - 37 = 138$
 - Calabresa: $175 - 43 - 70 - 37 = 26$
 - 4 queijos: $215 - 62 - 70 - 37 = 46$

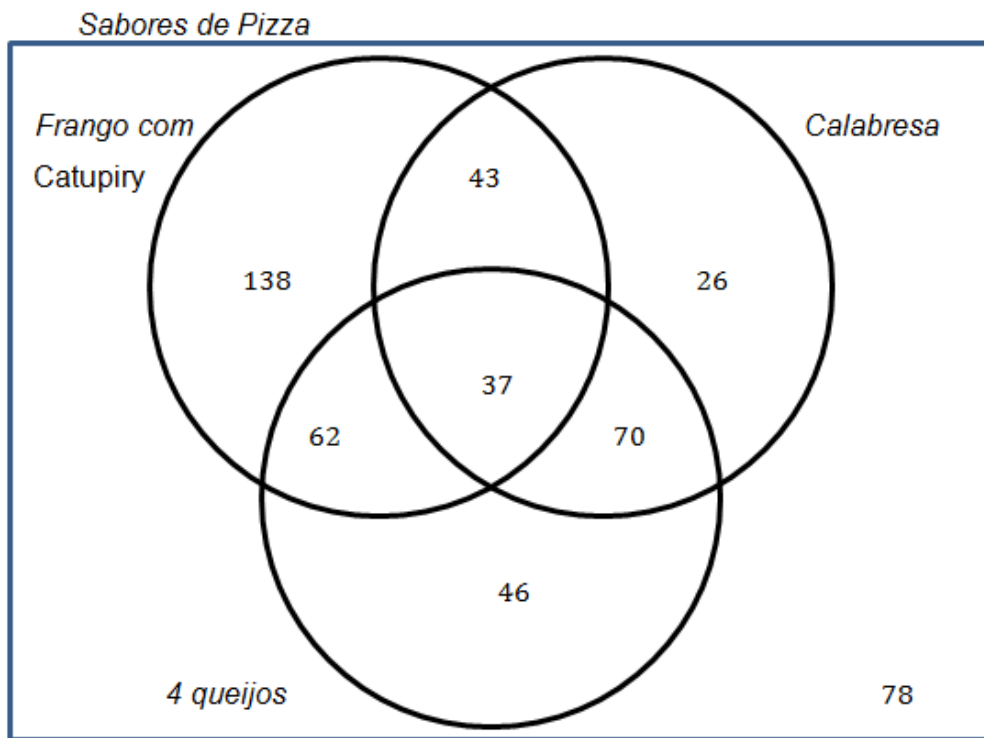
Preenchendo o diagrama:



- Passo 4: Agora vamos descobrir se houveram pessoas que responderam que comprem outros sabores, para isso vamos somar os valores que encontramos e preenchemos no diagrama (aqui literalmente somamos os valores, pois eles já estão classificados de maneira que não há sobreposição de resultados) e subtrair com o número total de pessoas que responderam à pesquisa, que foram 500 pessoas, assim:

$$138 + 26 + 46 + 62 + 43 + 70 + 37 = 422$$
$$\Rightarrow 500 - 422 = 78$$

Logo, o número de pessoas que compra outros sabores de pizza é 78. Portanto, nosso diagrama de Venn no universo das pizzas está completo!



Respondendo às perguntas feitas no enunciado: “Quantos clientes consomem não consomem esses sabores? E somente o sabor de frango catupiry?”. As respostas são 78 e 138, respectivamente.

FINALIZANDO

Nesta aula, pudemos rever conceitos sobre conjuntos. Como comentado no início da aula, nenhum conceito visto foi novo, mas acredito que algumas abordagens foram um pouco diferentes a que estamos acostumados, e aqui destaco a utilização das ferramentas vistas na aula de lógica para trabalharmos com os conjuntos.

Na próxima aula, continuaremos a trabalhar com argumentos lógicos, mas agora de maneira implícita em processos de indução e relação, além, é claro, de algumas técnicas de demonstração.



REFERÊNCIAS

MENEZES, P. B. **Notas da disciplina Matemática Discreta para Computação e Informática.** Departamento de Informática Teórica. Porto Alegre: Instituto de Informática – UFRGS, [S.d]. Disponível em: <ftp://ftp.inf.ufrgs.br/pub/blauth/Discretas/Mat_Discreta1.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2020.